



对称密码算法的软件实现与优化 实验报告

课程名称：网络安全创新创业实践课

学院：网络空间安全学院（研究院）

负责人：王浩博（202322460131）

成员：孙增吉（202300460070）

衣洪顺（202322460128）

邓方旭（202300460162）

2026 年 7 月 28 日

目录

1	实验目标与实现范围	1
2	实验环境与方法	2
2.1	软硬件环境	2
2.2	实验变量与公平性控制	2
2.3	测试层次	2
3	AES-128 的基础实现与优化	2
3.1	算法结构与基础版	2
3.2	T-table 优化	3
3.3	AES-NI 指令实现	3
3.4	AES 标准向量	3
4	SM4 的基础实现与优化	3
4.1	基础轮函数	3
4.2	T-table 与四路交错	4
4.3	SM4 标准向量	4
5	GIFT-128 的基础实现与 bitslice 优化	4
5.1	基础实现	4
5.2	32 位 bitslice 与 BMI2	4
5.3	向量覆盖	5
6	TWINE-128 的基础实现与 shuffle 优化	5
7	CTR、GCM 与 XTS 工作模式	5
7.1	CTR: 计数器并行	5
7.2	GCM: AES-NI CTR 与 PCLMULQDQ GHASH	5
7.3	XTS: 四路 AES-NI 与 ciphertext stealing	6
8	正确性实验与运行结果	6
8.1	四种分组密码的已知答案测试	6
8.2	工作模式、认证与边界测试	7
9	性能实验结果与分析	8

9.1 五轮原始测量与中位数	8
9.2 分组算法对比	9
9.3 工作模式对比	9
9.4 波动与可信度讨论	10
10 安全性、局限与工程改进	10
11 结论	11
A 构建、运行与结果复现	11
B 源码与实验材料索引	11
参考资料	12
团队分工	12

1 实验目标与实现范围

本项目完成 AES、SM4、GIFT、TWINE 四种分组密码的软件实现，并从结构清晰的基础版本出发开展执行效率优化。优化方法覆盖 AES/SM4 T-table、TWINE 多路 shuffle、GIFT bitslice，以及 AES-NI、PCLMULQDQ、BMI2 等处理器指令。在分组密码实现之上，项目进一步完成 CTR、GCM、XTS 三种工作模式的基础版与优化版，并提供加解密、认证、非整块数据和边界条件处理。正确性由公开标准向量、基础版与优化版差分、加解密往返及模式边界测试验证，性能结果通过统一周期计数基准重复测量。

表 1: 课程要求与最终实现覆盖矩阵

要求	最终实现	验收证据
AES-128	基础 S-box、T-table、AES-NI；基础版和硬件版加解密	FIPS 197 已知答案测试
SM4	基础 S-box、T-table、四路交错 T-table、PSHUFB 端序变换、解密	GB/T 32907-2016 向量
GIFT-128	逐半字节基础版、32 位 bitslice、BMI2 PEXT 路径、解密	设计者发布的三组向量
TWINE-128	标量基础版、八路 SSSE3 PSHUFB、解密	原论文附录向量
优化方法	AES/SM4 T-table；TWINE shuffle；AES-NI、PCLMULQDQ；另含 BMI2	指令内建函数、差分测试和性能结果
工作模式	AES/SM4 CTR、AES-GCM、AES-XTS，均含基础版和优化版	NIST 向量、错误标签、CTS 与边界测试

需要说明的是，标准 GCM 和 XTS 规定使用 128 位分组密码；TWINE 的分组长度为 64 位，不能直接代入这两种标准构造。因此三种模式以 AES-128 为主要载体，CTR 另外实现 SM4 版本用于比较；这属于模式参数约束，并非漏做算法。

2 实验环境与方法

2.1 软硬件环境

表 2: 实验平台

项目	配置
处理器	AMD Ryzen 9 7940H with Radeon 780M Graphics
处理器标识	AMD64 Family 25 Model 116 Stepping 1
操作系统	Windows 11, 内核版本 10.0.22631, x86-64
编译器	MinGW-w64 GCC 8.1.0
构建类型	CMake Release, 核心优化参数 -O3
指令参数	-maes -mpclmul -mssse3 -msse4.1 -mbmi2
计时方法	序列化 RDTSC/RDTSCP, 单块 10^5 次; 模式每次 64 KiB、重复 50 次
统计方法	完整基准独立运行 5 轮, 各项分别取中位数

2.2 实验变量与公平性控制

同一对比中的基础版与优化版使用完全相同的密钥、明文、数据长度与计时函数，计时区间不包含动态内存申请。单块算法以 cycles/block 衡量；模式以 cycles/byte 衡量，以消除数据长度差异。TWINE 优化结果是八路总周期除以 8，表示吞吐而不是单请求延迟。由于 CPU 睿频、调度和缓存状态会产生抖动，报告不选取最小值，而采用五轮中位数；全部性能测试只在正确性测试通过后执行。

2.3 测试层次

第一层是已知答案测试 (KAT)，验证公开密钥、明文与密文；第二层要求基础版、查表版、指令版产生逐字节一致输出；第三层验证解密往返；第四层覆盖 GCM 篡改拒绝、XTS 非整块与原地操作等安全边界。对于最容易因位序出错的 GHASH，额外生成 1000 组伪随机输入，将 PCLMULQDQ 结果与可读的逐位实现比较。

3 AES-128 的基础实现与优化

3.1 算法结构与基础版

AES-128 的状态为 4×4 字节矩阵，使用 128 位密钥和 10 轮变换。初始轮仅执行 AddRoundKey，中间九轮执行 SubBytes、ShiftRows、MixColumns 与 AddRoundKey，末轮

省略 MixColumns。基础版把四个变换分别写成独立步骤, S 盒索引、行位移和 $GF(2^8)$ 列混合与规范直接对应, 因此适合作为其他版本的正确性参考。解密实现对应的 InvShiftRows、InvSubBytes、InvMixColumns, 并逆序使用轮密钥。

3.2 T-table 优化

中间轮中, SubBytes、ShiftRows 与 MixColumns 可以组合成四张各 256 项的 32 位表 $T_0 \sim T_3$ 。每个新状态字只需四次查表、三次异或和轮密钥异或:

$$s'_0 = T_0[b_0] \oplus T_1[b_5] \oplus T_2[b_{10}] \oplus T_3[b_{15}] \oplus rk_0.$$

该方法显著减少有限域乘法和逐字节操作, 但表索引依赖秘密状态, 存在缓存计时侧信道。在本实验中它用于展示经典软件优化, 不建议直接作为生产环境默认实现。

3.3 AES-NI 指令实现

AES-NI 版使用 AESENC/AESENCLAST 把一轮的字节代换、行移位、列混合与轮密钥加合并为专用指令。密钥扩展使用 AESKEYGENASSIST; 解密轮密钥通过 AESIMC 变换, 再调用 AESDEC/AESDECLAST。其优势不仅是指令数少, 也是不再产生由秘密索引驱动的 T-table 访存。

```
state = _mm_xor_si128(state, round_keys[0]);
for (int r = 1; r < 10; ++r)
    state = _mm_aesenc_si128(state, round_keys[r]);
state = _mm_aesenc_si128(state, round_keys[10]);
```

3.4 AES 标准向量

FIPS 197 测试使用密钥 000102...0f 和明文 001122...eeff, 期望密文为:

69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a

基础加密、T-table、AES-NI、基础解密和 AES-NI 解密均通过该向量。

4 SM4 的基础实现与优化

4.1 基础轮函数

SM4 使用 128 位分组、128 位密钥和 32 轮非平衡 Feistel 结构。第 i 轮为

$$X_{i+4} = X_i \oplus L(\tau(X_{i+1} \oplus X_{i+2} \oplus X_{i+3} \oplus rk_i)),$$

其中 τ 是四个并行 8 位 S 盒, $L(B) = B \oplus (B \lll 2) \oplus (B \lll 10) \oplus (B \lll 18) \oplus (B \lll 24)$ 。解密无需新的轮函数, 只需逆序使用 32 个轮密钥。

4.2 T-table 与四路交错

SM4 T-table 把每个字节位置的 S 盒输出与线性变换 L 合并为四张 32 位表。单次轮变换变成四次查表与异或。由于单个 SM4 分组存在 32 轮严格依赖, CTR 优化中同时推进四个独立计数器状态, 使处理器可以交错调度来自不同分组的查表链, 增加指令级并行度。PSHUFB 在该实现中用于输入输出的大端字节序重排; 真正的多路 4 位 S 盒 shuffle 则由后续 TWINE 实现完成。

4.3 SM4 标准向量

GB/T 32907-2016 向量令密钥和明文均为 0123456789abcdeffedcba9876543210, 期望密文为 681edf34d206965e86b3e94f536e4246。基础版、T-table、单块 shuffle 包装、四路 T-table 及解密均通过。

5 GIFT-128 的基础实现与 bitslice 优化

5.1 基础实现

GIFT-128 是 40 轮轻量级 SPN, 分组和密钥均为 128 位。基础版将状态表示为 32 个 4 位半字节, 每轮依次执行 SubCells、PermBits 与 AddRoundKey。该布局直观但逐位置换循环开销很高, 主要作用是与规范逐步核对, 并为 bitslice 版本提供可信参照。解密按逆序执行轮密钥加、逆置换和逆 S 盒。

5.2 32 位 bitslice 与 BMI2

优化版把 32 个 S 盒的同一位收集到四个 `uint32_t` 位平面中。S 盒被改写为与、或、异或和取反组成的布尔网络, 因此一组标量逻辑指令同时更新 32 个 S 盒:

```
s1 ^= s0 & s2;
s0 ^= s1 & s3;
s2 ^= s0 | s1;
s3 ^= s2; s1 ^= s3; s3 = ~s3;
s2 ^= s0 & s1;
swap(s0, s3);
```

在启用 BMI2 时, PEXT 从固定间隔位置汇聚位组, 加速状态打包与置换; 未启用 BMI2 时保留逐位可移植回退。该实现没有秘密相关的查表索引。

5.3 向量覆盖

测试采用设计者发布的三组 GIFT-128 向量, 包括全零输入、重复 fedcba9876543210 输入及非结构化输入。三组期望密文分别以 cd0bd738...、8422241a...、13ede67c... 开头。基础版、bitslice 与解密全部逐字节一致。

6 TWINE-128 的基础实现与 shuffle 优化

TWINE-128 使用 64 位分组、128 位密钥和 36 轮 16 分支广义 Feistel 结构。基础版以 16 个半字节保存状态: 每轮偶数分支经 S 盒和轮密钥作用后异或到相邻奇数分支, 再执行论文给出的半字节置换 π 。解密使用同一 S 盒、逆置换和逆序轮密钥。

单分组版本有较长的轮依赖链。优化版同时维护八个分组, 每个 SIMD 寄存器承载八个分组的对应半字节; PSHUFB 以 16 字节查找向量并行完成 4 位 S 盒, 再用另一组固定掩码完成半字节重排。它既摊薄装载开销, 又产生足够的并行状态隐藏轮依赖。论文向量密钥 001122...eeff、明文 0123456789abcdef 的期望密文为 979ff9b379b5a9b8, 标量、shuffle 与解密均通过。

7 CTR、GCM 与 XTS 工作模式

7.1 CTR: 计数器并行

CTR 对连续计数器分组加密并与输入异或:

$$C_i = P_i \oplus E_K(\text{CTR}_0 + i).$$

因此加密与解密是同一函数, 分组之间也不存在依赖。实现支持任意字节长度, 尾部不足一块时只使用密钥流前缀。AES 优化版同时推进四个 AES-NI 状态; SM4 版交错四个 T-table 状态。安全前提是在同一密钥下绝不复用初始计数器, 而且 CTR 本身不提供完整性。

7.2 GCM: AES-NI CTR 与 PCLMULQDQ GHASH

GCM 将 CTR 保密性与 GHASH 认证结合。基础 GHASH 按 NIST SP 800-38D 位序逐位实现 $GF(2^{128})$ 乘法。优化版先调整位/字节表示, 再用四次 PCLMULQDQ 组合 256 位无进位乘积, 并按

$$p(x) = x^{128} + x^7 + x^2 + x + 1$$

折叠高 128 位完成约减。最终代码确实执行专用无进位乘法指令, 具体内建函数调用见下方代码。


```

z0 = _mm_clmulepi64_si128(x, y, 0x00);
z1 = _mm_xor_si128(_mm_clmulepi64_si128(x, y, 0x01),
                  _mm_clmulepi64_si128(x, y, 0x10));
z2 = _mm_clmulepi64_si128(x, y, 0x11);
/* combine 256-bit product, then reduce modulo x^128+x^7+x^2+x+1 */

```

认证解密根据 AAD 与密文重新计算 128 位标签并以常量时间比较；标签失败返回 0，并清空输出缓冲区，防止未认证明文被上层误用。

7.3 XTS：四路 AES-NI 与 ciphertext stealing

XTS 使用两个独立 AES-128 子密钥。第二个密钥产生初始 tweak，之后在 $GF(2^{128})$ 中连续乘 α ；每块执行

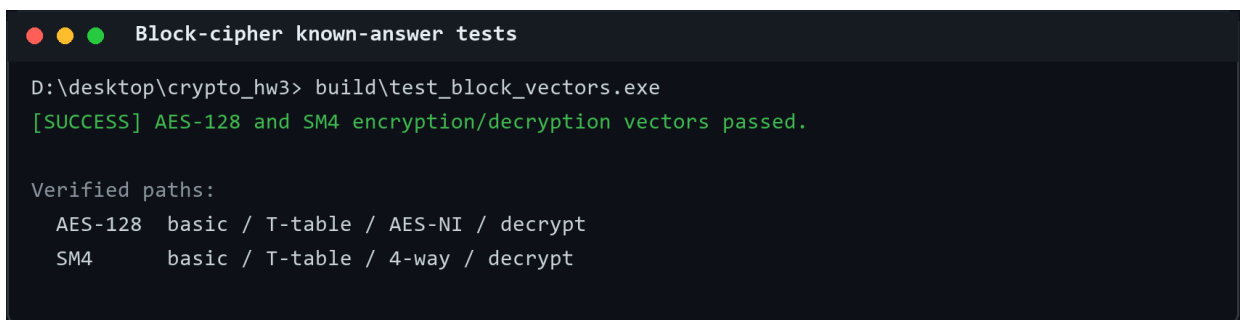
$$C_i = E_{K_1}(P_i \oplus T_i) \oplus T_i.$$

优化版预计算四个连续 tweak，并交错执行四路 AES-NI。对非 16 字节倍数的数据单元，按 IEEE 1619 实现 ciphertext stealing：最后完整块的临时密文前缀成为短密文，短明文与临时密文剩余部分重组后使用下一 tweak 加密。测试覆盖 17、31、47、79 字节；小于一个完整块时明确失败。加密和解密均支持输入输出缓冲区相同。

8 正确性实验与运行结果

8.1 四种分组密码的已知答案测试

test_block_vectors 覆盖 AES 和 SM4 的基础、T-table、硬件/多路与解密路径。图 1 给出了分组密码已知答案测试的实际运行输出。



```

Block-cipher known-answer tests

D:\desktop\crypto_hw3> build\test_block_vectors.exe
[SUCCESS] AES-128 and SM4 encryption/decryption vectors passed.

Verified paths:
AES-128  basic / T-table / AES-NI / decrypt
SM4      basic / T-table / 4-way / decrypt

```

图 1: AES-128 与 SM4 标准向量运行结果

test_lightweight 对 GIFT 的三组公开向量和 TWINE 的论文向量分别验证基础加密、优化加密和解密，同时输出一组轻量级算法的即时性能对比。图 2 中两个优化结果均约为基础版的 28 倍，且向量测试全部成功。

```
● ● ● Lightweight-cipher vectors and optimization equivalence

D:\desktop\crypto_hw3> build\test_lightweight.exe
GIFT-128 basic: 33789.11 cycles/block, bitslice: 1184.21 (28.53x)
TWINE-128 basic: 2710.27 cycles/block, shuffle: 94.62 (28.65x)
[SUCCESS] GIFT-128 and TWINE-128 standard vectors passed.

Verified paths: GIFT basic/bitslice/decrypt; TWINE basic/8-way/decrypt
```

图 2: GIFT-128 与 TWINE-128 向量及优化等价性结果

8.2 工作模式、认证与边界测试

模式测试不仅检查“能否往返”，还使用 NIST 已知密文。AES-CTR 使用 SP 800-38A 的 64 字节向量；GCM 的全零密钥/IV/明文向量期望密文 0388dace...fe78、标签 ab6e47d4...bddf。PCLMUL 有限域乘法另与基础版随机差分 1000 次。GCM 标签翻转一位必须失败并清零输出。XTS 检查 16、17、31、32、47、64、79 字节，包含 31 字节外部 CTS 向量及原地加解密。

```
● ● ● Mode correctness, authentication and boundary tests

D:\desktop\crypto_hw3> build\test_modes_vectors.exe
[SUCCESS] CTR, GCM/PCLMUL and XTS/CTS tests passed.

CTR : NIST vector, partial tail, AES/SM4 optimized equivalence
GCM : NIST vector, basic/PCLMUL GHASH, bad-tag rejection
XTS : full blocks, ciphertext stealing, lengths 17/31/47/79 bytes
```

图 3: CTR、GCM/PCLMUL 与 XTS/CTS 测试结果

表 3: 自动测试的关键断言

测试程序	对象	关键断言
分组向量测试	AES、SM4	所有实现等于标准密文；解密恢复原文；SM4 四路均一致
轻量密码测试	GIFT、TWINE	公开向量；基础/优化等价；解密恢复；八路输出一致
模式向量测试	CTR	NIST 64 字节密文；优化版等价；再次 CTR 恢复原文
同上	GCM/GHASH	NIST 密文与标签；1000 组 GF 差分；坏标签拒绝且清零

测试程序	对象	关键断言
同上	XTS	多长度、CTS 外部向量、基础/优化、加解密和原地往返

9 性能实验结果与分析

9.1 五轮原始测量与中位数

完整基准连续独立运行五轮。每轮包含五项分组算法对比和四项模式对比；原始输出保存于 report/results/performance_raw_5runs.txt，中位数统计保存于 performance_median.txt。图 4 给出五轮中位数的运行输出，表 4 给出相同数据。

```
Comprehensive benchmark: five-run median

D:\desktop\crypto_hw3> build\benchmark_all.exe (5-run median)
AES T-table          2031.39 ->    144.26 cycles/block speedup  14.08x
AES AES-NI           2031.39 ->     5.65 cycles/block speedup 359.54x
SM4 T-table          428.69 ->   278.76 cycles/block speedup   1.54x
GIFT-128 bitslice    34415.62 -> 1205.42 cycles/block speedup  28.55x
TWINE 8-way          2653.65 ->   92.13 cycles/block speedup  28.80x
AES-CTR              134.30 ->    1.30 cycles/byte speedup 103.31x
SM4-CTR               30.00 ->   10.80 cycles/byte speedup   2.78x
AES-GCM              294.57 ->    6.20 cycles/byte speedup  47.51x
AES-XTS              136.11 ->    0.45 cycles/byte speedup 302.47x
```

图 4: 综合性能实验五轮中位数

表 4: 最终代码性能实验中位数

项目	基础版	优化版	加速比
AES T-table (cycles/block)	2031.39	144.26	14.08x
AES AES-NI (cycles/block)	2031.39	5.65	359.54x
SM4 T-table (cycles/block)	428.69	278.76	1.54x
GIFT-128 bitslice (cycles/block)	34415.62	1205.42	28.55x
TWINE 八路 shuffle (cycles/block)	2653.65	92.13	28.80x
AES-CTR (cycles/byte)	134.30	1.30	103.31x
SM4-CTR (cycles/byte)	30.00	10.80	2.78x
AES-GCM (cycles/byte)	294.57	6.20	47.51x
AES-XTS (cycles/byte)	136.11	0.45	302.47x

9.2 分组算法对比

图 5 使用对数横轴同时展示数量级差异。AES T-table 把多个轮操作合并后获得 14.08 倍加速，但 AES-NI 降至 5.65 cycles/block，说明专用硬件轮指令远优于通用查表。SM4 T-table 只有 1.54 倍，原因是基础版已经较紧凑，且 32 轮数据依赖与查表访存限制了收益。GIFT 基础版故意逐位执行可读置换，bitslice 同时处理 32 个 S 盒，因此有 28.55 倍提升。TWINE 的 28.80 倍是八路吞吐结果，来源既包括 PSHUFB S 盒/置换，也包括多分组并行隐藏轮依赖。

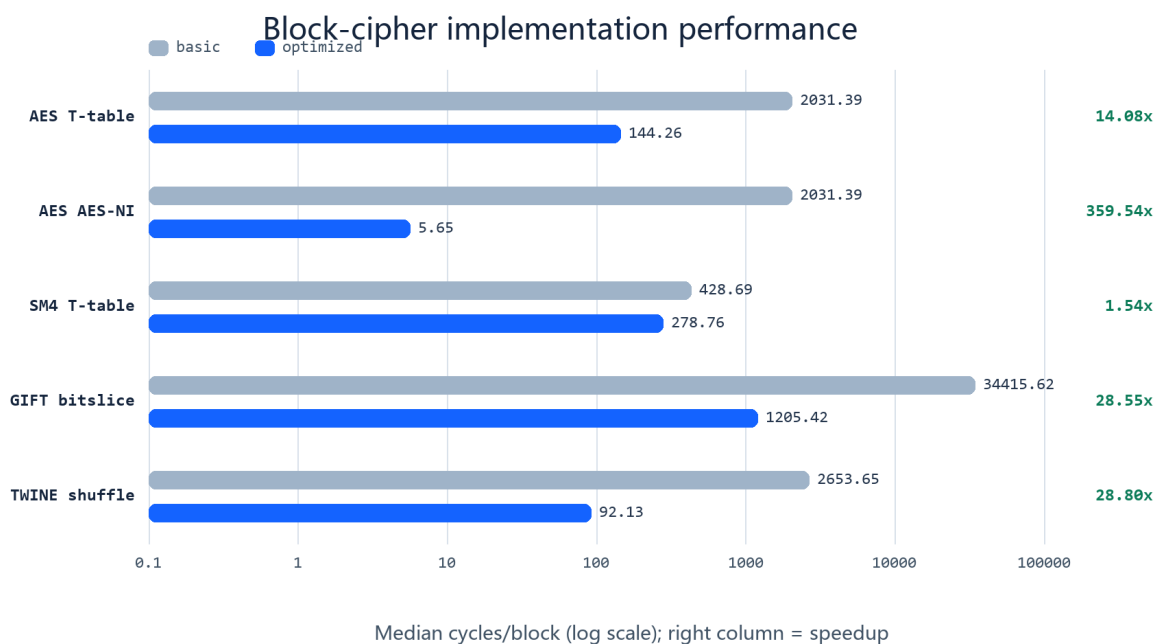


图 5: 四种分组密码基础版与优化版性能（五轮中位数，对数轴）

9.3 工作模式对比

图 6 表明模式加速不仅由底层单块性能决定，也取决于并行结构。CTR 分组独立，四路 AES-NI 可充分并行，达到 103.31 倍；SM4 缺少本机专用轮指令，只靠四路交错和 T-table，因此为 2.78 倍。GCM 基础版的逐位 GHASH 极慢，PCLMULQDQ 消除主要瓶颈后达到 47.51 倍。XTS 的长数据单元允许四路 AES-NI 与 tweak 预计算充分摊薄固定开销，测得 302.47 倍；该数字描述 64 KiB 吞吐，不等同于短数据单元延迟。

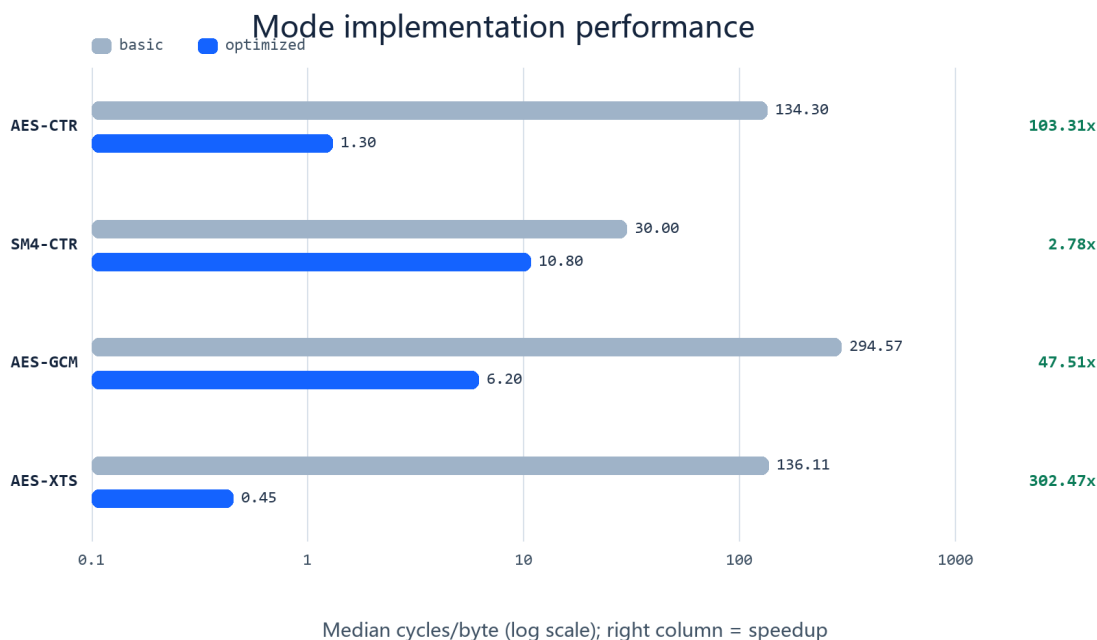


图 6: CTR、GCM、XTS 基础版与优化版性能（五轮中位数，对数轴）

9.4 波动与可信度讨论

五轮中大多数优化值较稳定，例如 AES-NI 为 5.57–5.72 cycles/block，GCM 优化版为 6.12–6.23 cycles/byte。AES T-table 某轮出现 219.85 cycles/block，高于其余轮次，可能受缓存或系统调度影响，采用中位数 144.26 避免该异常值主导结论。XTS 优化值集中在 0.44–0.46 cycles/byte，其极高加速比同时反映“基础版逐块软件 AES”和“大缓冲四路 AES-NI”的差距。实验没有声称这些周期数可跨机器复用；可复现的是测试步骤、相对趋势与最终代码路径。

10 安全性、局限与工程改进

T-table 的访存地址依赖秘密状态，可能受到缓存侧信道攻击；它适合课程中的经典优化对比，不适合作为高安全场景默认路径。AES-NI、GIFT bitslice 和 TWINE 固定 PSHUFb 的查找/逻辑路径不使用秘密内存地址，侧信道性质更好，但本实验没有进行功耗、电磁或严格常量时间工具审计。

GCM 的 nonce 在同一密钥下必须唯一；标签必须在释放明文前验证。CTR 同样禁止计数器初值复用。XTS 只提供存储扇区保密性而不提供完整性，两个子密钥必须独立。当前二进制在构建时选择 AES-NI、PCLMULQDQ、SSSE3 和 BMI2；若作为可分发软件，还应增加 CPUID 运行时分派、密钥材料清零、长度上限检查、错误码体系和更多平台持续集成。

11 结论

本实验完整实现 AES、SM4、GIFT、TWINE 四种指定算法。优化技术覆盖 T-table、shuffle、AES-NI、PCLMULQDQ 与 BMI2，工作模式覆盖 CTR、GCM 和 XTS。项目同时实现 GIFT/TWINE 加解密、GCM 认证失败处理、XTS CTS 和系统化自动测试。公开向量、差分和边界测试全部通过；五轮性能中位数显示 AES-NI、bitslice、八路 shuffle 与 PCLMULQDQ 均带来可观加速，而 SM4 T-table 的收益相对有限。表格、性能图和运行输出均与最终源码及实验日志对应，实验结论具备可复核性。

A 构建、运行与结果复现

```
cmake -S . -B build -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build --parallel
ctest --test-dir build --output-on-failure

build/test_block_vectors.exe
build/test_lightweight.exe
build/test_modes_vectors.exe
build/benchmark_all.exe
```

若目标机器没有 BMI2，可在配置阶段使用 -DCRYPTO_HW3_NATIVE=OFF，GIFT 自动使用可移植打包回退。OpenSSL 为可选差分测试依赖；不存在时三个独立向量测试仍可构建和运行。

B 源码与实验材料索引

文件	内容
src/aes.c、include/aes.h	AES 基础、T-table、AES-NI 及加解密
src/sm4.c、include/sm4.h	SM4 基础、T-table、shuffle 包装、四路与解密
src/gift128.c	GIFT 基础、bitslice、BMI2 和解密
src/twine.c	TWINE 基础、PSHUF8 八路与解密
src/modes.c	CTR、GCM、GHASH/PCLMUL、XTS/CTS
tests/test_*.c	标准向量、差分、错误标签与边界测试
tests/benchmark_all.c	统一周期计数性能基准
performance_raw_5runs.txt	report/results 中保存的五轮原始性能输出
experiment_*.png	report/images 中保存的正确性实验运行记录

文件	内容
performance_*.png	report/images 中保存的性能分析图

参考资料

1. NIST, FIPS 197: Advanced Encryption Standard, <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/197/final>.
2. 国家标准 GB/T 32907-2016, 信息安全技术 SM4 分组密码算法.
3. GIFT 设计者主页与参考实现, <https://giftcipher.github.io/gift/>.
4. T. Suzaki et al., TWINE: A Lightweight Block Cipher for Multiple Platforms, https://www.nec.com/en/global/rd/tg/code/symenc/pdf/twine_LC11.pdf.
5. NIST SP 800-38A: Recommendation for Block Cipher Modes of Operation.
6. NIST SP 800-38D: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC.
7. NIST SP 800-38E: Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: XTS-AES.
8. IEEE Std 1619, Cryptographic Protection of Data on Block-Oriented Storage Devices.

团队分工

成员	主要工作
王浩博 (202322460131)	总体架构、AES-NI/PCLMULQDQ、XTS、报告统筹
孙增吉 (202300460070)	CTR/GCM 并行化、GHASH 和模式测试
衣洪顺 (202322460128)	T-table、shuffle、轻量级密码优化
邓方旭 (202300460162)	CMake/CTest、差分测试、基准与数据复核